# Mini Project UTS - Monitoring Level Tangki

Dasar Komputer dan Pemrograman | Kelompok C (Instrumentasi) | M. Khaidir Ubaidila | NIM

## Dokumen Testing

Fungsi yang diuji: **status_level(level)**. Karena data uji berupa bilangan bulat, selisih di bawah/atas batas adalah 1 (batas 30: 29, 30, 31; batas 80: 79, 80, 81). Semua input berada dalam domain 0-100%. Expected ditentukan dari aturan soal (LOW < 30; NORMAL 30-80; HIGH > 80), lalu dibandingkan dengan Actual hasil program.

| No | Skenario | Input (level) | Expected | Actual | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batas bawah, sedikit di bawah | 29% | LOW | LOW | PASS |
| 2 | Batas bawah, tepat pada | 30% | NORMAL | NORMAL | PASS |
| 3 | Batas bawah, sedikit di atas | 31% | NORMAL | NORMAL | PASS |
| 4 | Batas atas, sedikit di bawah | 79% | NORMAL | NORMAL | PASS |
| 5 | Batas atas, tepat pada | 80% | NORMAL | NORMAL | PASS |
| 6 | Batas atas, sedikit di atas | 81% | HIGH | HIGH | PASS |
| 7 | Nilai rendah realistis | 10% | LOW | LOW | PASS |
| 8 | Nilai tinggi realistis | 95% | HIGH | HIGH | PASS |

## Tes tambahan (fungsi lain)

| Fungsi | Input | Expected | Actual | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| hitung_kategori | [29, 30, 80, 81] | {LOW: 1, NORMAL: 2, HIGH: 1} | {LOW: 1, NORMAL: 2, HIGH: 1} | PASS |
| rata_rata | [29, 30, 80, 81] | 55.0 | 55.0 | PASS |

## Bukti Output Terminal (gabungan)

Perintah: `python test_main.py` (file test_main.py berada di sebelah main.py saat pengujian; kodenya ada di lampiran di bawah).

```
No | Deskripsi                      | Input | Expected | Actual | Hasil
------------------------------------------------------------------------------
1  | Batas bawah - sedikit di bawah  |   29% | LOW      | LOW    | PASS
2  | Batas bawah - tepat pada        |   30% | NORMAL   | NORMAL | PASS
3  | Batas bawah - sedikit di atas   |   31% | NORMAL   | NORMAL | PASS
4  | Batas atas - sedikit di bawah   |   79% | NORMAL   | NORMAL | PASS
5  | Batas atas - tepat pada         |   80% | NORMAL   | NORMAL | PASS
6  | Batas atas - sedikit di atas    |   81% | HIGH     | HIGH   | PASS
7  | Nilai rendah realistis          |   10% | LOW      | LOW    | PASS
8  | Nilai tinggi realistis          |   95% | HIGH     | HIGH   | PASS
------------------------------------------------------------------------------
Total: 8/8 PASS

Tes tambahan (data uji = [29, 30, 80, 81] )
hitung_kategori -> {'LOW': 1, 'NORMAL': 2, 'HIGH': 1} | expected {'LOW': 1, 'NORMAL': 2, 'HIGH': 1} -> PASS
rata_rata       -> 55.0 | expected 55.0 -> PASS
```

## Lampiran: Kode test_main.py

```
from main import status_level, hitung_kategori, rata_rata

# (deskripsi, input, expected)
tes = [
    ("Batas bawah - sedikit di bawah", 29, "LOW"),
    ("Batas bawah - tepat pada", 30, "NORMAL"),
    ("Batas bawah - sedikit di atas", 31, "NORMAL"),
    ("Batas atas - sedikit di bawah", 79, "NORMAL"),
    ("Batas atas - tepat pada", 80, "NORMAL"),
    ("Batas atas - sedikit di atas", 81, "HIGH"),
    ("Nilai rendah realistis", 10, "LOW"),
    ("Nilai tinggi realistis", 95, "HIGH"),
]

print("No | Deskripsi                      | Input | Expected | Actual | Hasil")
print("-" * 74)
jumlah_pass = 0
for no, (deskripsi, level, expected) in enumerate(tes, start=1):
    actual = status_level(level)
    hasil = "PASS" if actual == expected else "FAIL"
    if hasil == "PASS":
        jumlah_pass += 1
```

```
    print(f"{no:<2} | {deskripsi:<31} | {level:>4}% | {expected:<8} | {actual:<6} | {hasil}")
print("-" * 74)
print(f"Total: {jumlah_pass}/{len(tes)} PASS")

# Tes tambahan: fungsi hitung_kategori dan rata_rata
data_uji = [29, 30, 80, 81]
print()
print("Tes tambahan (data uji =", data_uji, ")")
print("hitung_kategori ->", hitung_kategori(data_uji), "| expected {'LOW': 1, 'NORMAL': 2, 'HIGH': 1} ->",
      "PASS" if hitung_kategori(data_uji) == {"LOW": 1, "NORMAL": 2, "HIGH": 1} else "FAIL")
print("rata_rata       ->", rata_rata(data_uji), "| expected 55.0 ->",
      "PASS" if rata_rata(data_uji) == 55.0 else "FAIL")
```